

Relatório Técnico - Simulação do Sistema do Bloco Cirúrgico do Hospital Risoleta Tolentino Neves

Bráulio F.B. ^{*} Camila R.B. [†] Naiara H.V. [‡]

23 de Novembro de 2025

1 Carta de Apresentação

Ao Hospital Risoleta Tolentino Neves
At. Sra. Renata
Rua das Gabirobas, 1, Vila Clóris, Belo Horizonte.

Prezado Sr.

O presente relatório sintetiza a análise de capacidade do bloco cirúrgico do hospital Risoleta Tolentino Neves e viabiliza a verificação da necessidade de expansão do quantitativo de leitos na sala de recuperação pós-anestésica, SRPA.

As principais conclusões do projeto são:

- A SRPA opera com ocupação média de cerca de 90%, configurando o principal gargalo do sistema;
- Ao ampliar a capacidade de leitos da SRPA de 11 para 15 leitos a taxa de ocupação é reduzida para 66,18%;
- A falta de leitos hospitalares contribui diretamente para o acúmulo de pacientes na recuperação pós-anestésica.

O detalhamento do projeto está apresentado nas seções subsequentes deste relatório.

Atenciosamente,
Bráulio B. Camila B. Naiara V.
Engenheiros de Produção

^{*}Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: braulio.barcelos@yahoo.com.br

[†]Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: camilarb.engproducao@hotmail.com

[‡]Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais, email: naiarahe-lena.vieira@gmail.com

23 **Sumário**

24 **Sumário**

25	1 Síntese do Relatório	1
26	2 Introdução	2
27	3 Metodologia	2
28	4 Descrição do bloco cirúrgico	3
29	5 Objetivo do estudo	5
30	6 Resultado e análises	5
31	7 Conclusão e recomendações	11

1 Síntese do Relatório

Data 23/11/2025

Projeto Análise do fluxo operacional na identificação de gargalos do departamento Bloco Cirúrgico do “Hospital Risoleta Tolentino Neves”

Objetivo Compreender e representar, por meio de modelagem e simulação, o fluxo de operação do Bloco Cirúrgico do Hospital Risoleta Tolentino Neves, identificando gargalos, avaliando demandas por recursos, analisando impactos decorrentes de variações de demanda e oferecendo subsídios para o planejamento operacional do setor.

Descrição do sistema inicial : O bloco cirúrgico possui seis salas, sendo cinco destinadas às cirurgias eletivas e urgentes e uma exclusiva para emergências do protocolo Onda Vermelha. Após chegar ao setor, o paciente é encaminhado conforme sua classificação — eletiva, urgente ou emergente — seguindo fluxos similares apresentados no DCA. As cirurgias eletivas ocorrem nas salas bloco, com preparação do ambiente pelo técnico de enfermagem, execução pela equipe médica e posterior encaminhamento do paciente à SRPA. As urgentes também utilizam as salas bloco, com avaliação prévia no Poli 9 e prioridade de uso. Já as emergências são encaminhadas diretamente à sala emergente, com equipe ampliada e transferência ao CTI após o procedimento. Em todos os tipos de cirurgia, os tempos de preparação e conferência da sala são padronizados. O sistema ainda depende da disponibilidade dos 11 leitos da SRPA, onde a permanência média de 12 horas contribui para gerar gargalos. Todo o funcionamento é modelado com base em distribuições de probabilidade para as etapas de preparação, procedimento cirúrgico, atendimento no Poli 9, conferência, pós-operatório e chegadas de pacientes.

Solução proposta Com base nas evidências identificadas, recomenda-se priorizar ações voltadas à ampliação e reorganização da capacidade da SRPA, por se tratar do principal gargalo do sistema. Além disso, torna-se essencial avaliar a possibilidade de expansão dos leitos hospitalares, uma vez que a dificuldade de transferência de pacientes da SRPA para a internação contribui para o acúmulo e prolongamento da permanência nesse setor. Essas medidas, combinadas, têm potencial para aumentar a fluidez do processo cirúrgico, melhorar a eficiência operacional e reduzir o impacto das limitações estruturais atualmente observadas.

Conclusões Os resultados obtidos permitiram compreender de forma consistente o funcionamento do bloco cirúrgico, identificando os principais gargalos, especialmente a elevada ocupação da SRPA, que alcança cerca de 90% e impacta diretamente a utilização das salas cirúrgicas e dos demais recursos do sistema. A modelagem e as simulações evidenciaram que o tempo prolongado de permanência dos pacientes na recuperação pós-anestésica é um fator crítico que limita o fluxo, contribuindo para atrasos, filas e acúmulo de pacientes ao longo do processo.

Software SimPy (Python)

2 Introdução

A complexidade operacional do Bloco Cirúrgico do Hospital Risoleta Tolentino Neves é notória. Sendo um ponto de acesso crucial para a população da Região Norte de Belo Horizonte e municípios vizinhos, com atendimento 100% SUS, a unidade lida simultaneamente com múltiplos desafios: a gestão de fluxos eletivos, de urgência e emergência; a coordenação de diversas equipes multidisciplinares; as limitações de infraestrutura física das salas; e a integração de atividades de ensino e pesquisa. Essa dinâmica é agravada pela absorção de demandas de menor complexidade e pela dificuldade em garantir a transferência de pacientes para outros níveis assistenciais, como leitos de internação. Tais fatores resultam na obstrução do acesso e na consequente redução da capacidade produtiva hospitalar.

Assim, é fundamental entender de forma sistematizada como funciona o bloco cirúrgico, organizando as etapas do processo, os tempos médios de atendimento, a capacidade das salas, a dinâmica das equipes, os fluxos dos pacientes eletivos, urgentes e emergentes, e da sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). Com esse propósito, foram realizadas visitas técnicas e entrevistas semiestruturadas junto à coordenação do Bloco Cirúrgico, a fim de registrar e analisar, tanto qualitativa quanto quantitativamente, os fluxos assistenciais, os recursos humanos, a infraestrutura física e os protocolos operacionais.

Desenvolveu-se, portanto, um modelo de simulação para representar o fluxo do Bloco Cirúrgico do Hospital Risoleta Tolentino Neves, com o objetivo de analisar o nível de ocupação dos recursos em cada etapa do processo, considerando no fluxo dos pacientes eletivos, urgentes e emergentes, respectivamente. Além disso, foram explorados diferentes cenários, considerando mudanças nas capacidades dos recursos utilizados ao longo dessas etapas, de modo a compreender seus impactos no desempenho do sistema.

3 Metodologia

Este estudo utiliza uma abordagem mista para representar com precisão o funcionamento do Bloco Cirúrgico do Hospital Risoleta Tolentino Neves. A abordagem foi organizada em quatro etapas principais: (i) caracterização do sistema, (ii) coleta e tratamento dos dados, (iii) modelagem e validação do processo e (iv) simulação e análise de cenários.

Na etapa inicial, buscou-se compreender de maneira abrangente o funcionamento do bloco cirúrgico por meio de análise documental, visitas técnicas ao setor e mapeamento preliminar dos fluxos de pacientes eletivos, urgentes e emergentes, além dos recursos humanos, materiais e estruturais envolvidos.

Já a coleta de dados ocorreu entre outubro e novembro de 2025. Esse processo envolveu entrevistas semiestruturadas com a coordenação do bloco cirúrgico, complementadas por esclarecimentos enviados por mensagens gravadas. Em colaboração com o setor de Tecnologia da Informação, obtiveram-se, por meio do sistema MVSoul, relatórios sobre o quantitativo de cirurgias realizadas entre janeiro e outubro de 2025, incluindo tempos de procedimento e sua classificação (eletiva, urgente e emergente). Durante a depuração da base, foram excluídas 899 cirurgias com tempos

inferiores a 15 minutos e superiores a 200 minutos, por serem valores atípicos com baixa plausibilidade operacional e potencial para distorcer as métricas de desempenho. Essa filtragem permitiu padronizar a base e garantir maior aderência ao perfil real dos procedimentos. Após essa etapa, os dados válidos foram organizados para gerar parâmetros confiáveis sobre tempo cirúrgico e distribuição dos procedimentos por tipo.

Com base nesses fatos, foi elaborado um modelo detalhado do fluxo cirúrgico utilizando princípios de mapeamento de processos, contemplando as etapas de chegada do paciente, preparação da sala cirúrgica, realização do procedimento, conferência de materiais e recuperação pós-anestésica. O fluxo do processo foi validado por meio de reuniões com a coordenação do bloco cirúrgico, utilizando os tempos obtidos em entrevistas e os dados lançados em sistema, realizando ajustes sucessivos até alcançar coerência operacional. A partir desses dados validados, desenvolveu-se uma simulação computacional de eventos discretos utilizando Python para reproduzir com precisão o comportamento do bloco cirúrgico, permitindo avaliar a utilização dos recursos, identificar gargalos operacionais e estimar tempos médios de espera, de atendimento, capacidade produtiva e utilização dos recursos.

4 Descrição do bloco cirúrgico

O bloco cirúrgico contém seis salas cirúrgicas, sendo cinco destinadas às cirurgias eletivas e urgentes e uma sala exclusiva para o protocolo de “Onda Vermelha”, ou seja, cirurgias de emergência. Todas as salas possuem configuração semelhante, contendo variação mínima de tamanho e os recursos são padronizados para os procedimentos.

Após a chegada do paciente no bloco cirúrgico, ele é direcionado conforme a classificação já predefinida, sendo em três categorias: eletiva, urgente e emergente. O fluxo destes pacientes é descrito abaixo e apresentado no diagrama de ciclos de atividades (DCA), Figura 1. Para favorecer a compreensão, algumas denominações se fazem necessárias: (i) as salas destinadas às cirurgias de pacientes eletivos e urgentes serão chamadas de ‘sala bloco’, e a sala exclusiva de cirurgia emergente será indicada como ‘sala emergente’; (ii) a composição das equipes será definida de acordo com a complexidade da cirurgia

a) **Cirurgias eletivas:** Os procedimentos eletivos destinam-se a pacientes previamente internados ou programados para cirurgia, abrangendo especialidades como ortopedia, cirurgia geral, vascular, entre outras. No bloco cirúrgico, o fluxo do paciente eletivo ocorre na sala bloco e inicia com a preparação do ambiente, realizada pelo técnico de enfermagem, responsável por organizar e disponibilizar todos os materiais e condições necessárias para o procedimento. Após essa etapa, o paciente é encaminhado à sala cirúrgica correspondente, onde o procedimento é executado pela equipe médica, cuja composição varia conforme a especialidade, podendo envolver de cinco a nove profissionais, além do técnico de enfermagem e do instrumentador. Ao término da cirurgia, o técnico de enfermagem realiza a conferência dos instrumentos, e o paciente é encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA). Concluído o período de observação pós-anestésica, o paciente é liberado para o leito hospitalar.

b) **Cirurgias urgentes:** Referem-se a casos que demandam intervenção rápida, mas que permitem certo tempo de preparação da sala, por exemplo. Os pacientes são inicialmente avali-

ados no Poli9, onde a equipe cirúrgica de urgência, composta por equipe médica, técnico de enfermagem e enfermeiro, atuam de forma integrada para garantir a agilidade necessária. Após a análise clínica, é definida a possibilidade de aguardar. A condução segue fluxo semelhante ao eletivo, porém com prioridade no uso da sala bloco.

- c) **Cirurgias emergências (protocolo de “Onda Vermelha”)**: Envolvem risco iminente à vida e exigem encaminhamento imediato ao bloco cirúrgico. Nesses cenários, o paciente pode ser levado diretamente à sala emergente para realização do procedimento, sem necessidade de triagem prévia. A equipe destinada a esse atendimento é ampliada e, conforme a complexidade do caso, pode envolver mais de nove profissionais médicos, do enfermeiro, dos técnicos de enfermagem e do instrumentador. Após a finalização da cirurgia, o técnico de enfermagem realiza a conferência dos instrumentos, e o paciente é encaminhado ao CTI hospitalar para continuidade do cuidado intensivo.

Para todos os tipos de cirurgias, o tempo de preparação da sala, antes da cirurgia, e o tempo de conferência de materiais, após a cirurgia, são os mesmos. Nestas atividades são feitas contagem de instrumentais, limpeza e reorganização do ambiente.

Há também dependência significativa da disponibilidade de leitos na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), composta por 11 leitos. Cujas permanência média é de 12 horas, podendo gerar gargalos que impactam diretamente o andamento das cirurgias.

Essa estrutura operacional, associada à alta variabilidade de procedimentos, compõe o sistema modelado nas etapas subsequentes deste relatório.

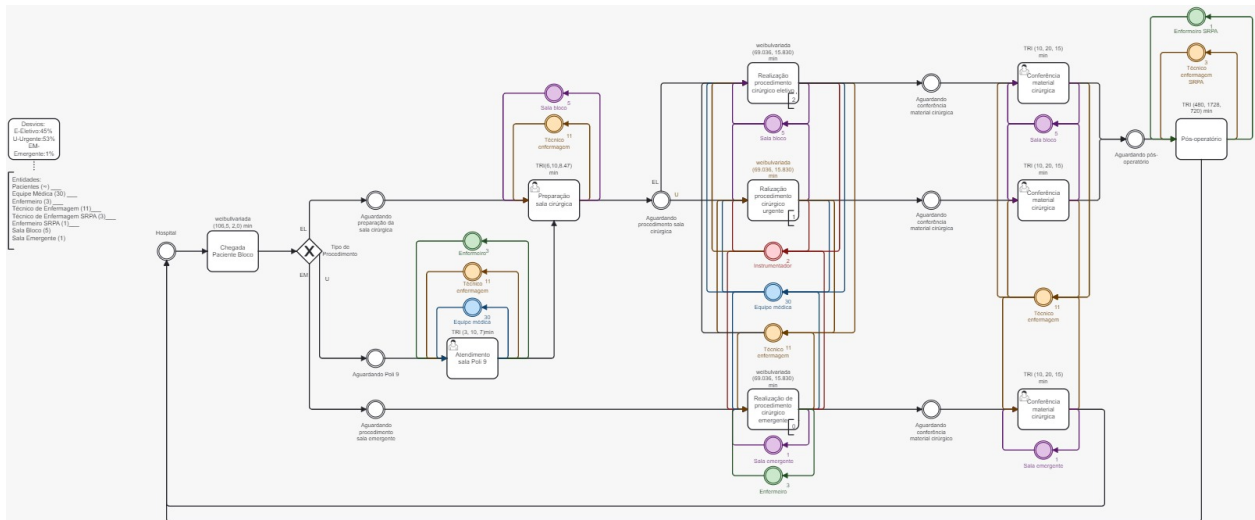


Figure 1: DCA do fluxo do bloco cirúrgico

Os tempos relacionados ao sistema do Bloco Cirúrgico do Hospital Risoleta Tolentino Neves foram levantados empiricamente e apresentam as seguintes distribuições de probabilidade: Preparação da sala cirúrgica: TRI(6;10;8,47) min; Realização do procedimento cirúrgico: weibulvariate (69,036; 15,830) min; Atendimento da sala Poli 9: TRI (3, 10, 7) min; Conferência de material cirúrgico:

TRI (10, 20, 15) min; Pós-operatório: TRI (480, 1728, 720) min; Intervalo entre chegadas de pacientes: weibulvariate (106,5; 2,0) min.

5 Objetivo do estudo

O estudo tem como objetivo geral compreender e representar, por meio de modelagem e simulação, o fluxo de operação do Bloco Cirúrgico do Hospital Risoleta Tolentino Neves, identificando gargalos, avaliando demandas por recursos, analisando impactos decorrentes de variações de demanda e oferecendo subsídios para o planejamento operacional do setor.

Como objetivos específicos, incluem-se:

- Identificar os principais gargalos operacionais, padrões de utilização de recursos e fatores que limitam a capacidade atual da unidade cirúrgica, por meio de um modelo de simulação construído com dados históricos e validado junto a *stakeholders* clínicos e gestores;
- Avaliar e propor configurações operacionais que maximizem a eficiência e o quantitativo de cirurgias, utilizando os recursos atualmente disponíveis no hospital;
- Analisar cenários de expansão de capacidade e/ou de demanda a fim de verificar seus impactos em indicadores de desempenho como tempo de espera, utilização de recursos e identificar estratégias para melhoria da eficiência global do sistema cirúrgico;

6 Resultado e análises

Os resultados da simulação do bloco cirúrgico, construída com base em parâmetros reais do hospital, incluindo proporção de casos eletivos, urgentes e emergenciais, durações estimadas das cirurgias, tempos de preparação, conferência de instrumentos e disponibilidade de profissionais por plantão, refletem de forma coerente a dinâmica observada na instituição.

Os resultados consolidados a partir das dez replicações da simulação revelam um retrato consistente do funcionamento do bloco cirúrgico. Observa-se que o sistema, operando de forma contínua, é capaz de realizar considerável número de cirurgias. A simulação aponta a realização de 445 cirurgias mensais, sendo 233 cirurgias urgentes, 207 eletivas e 5 emergentes, conforme Figura 2. Este resultado reflete fielmente o perfil de atendimento real do hospital.

O tempo médio do paciente no sistema, Figura 4, em torno de 1.242 minutos (IC 95%), paciente eletivo, e 1.212 minutos (IC 95%), paciente urgente, revela um ciclo de permanência prolongado, refletindo a complexidade dos fluxos clínicos, a necessidade de múltiplas etapas e a importância crítica dos tempos de recuperação no SRPA. Apesar disso, o sistema não apresentou filas significativas em nenhuma fase antes o procedimento.

O tempo médio de espera para o início da cirurgia manteve-se em torno de 5,51 minutos. O que indica ágil organização da equipe para iniciar a cirurgia de um paciente urgente, que não pode esperar por muito tempo, e eficiente planejamento das cirurgias eletivas.

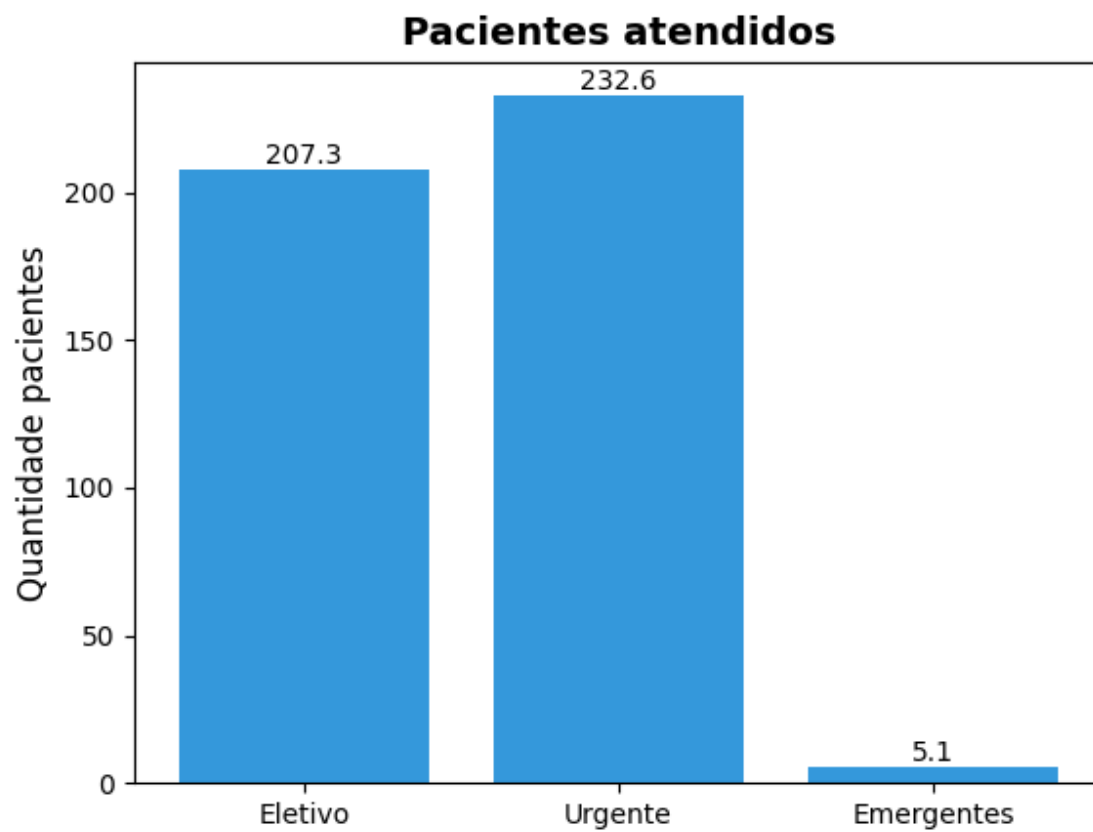


Figure 2: Pacientes atendidos

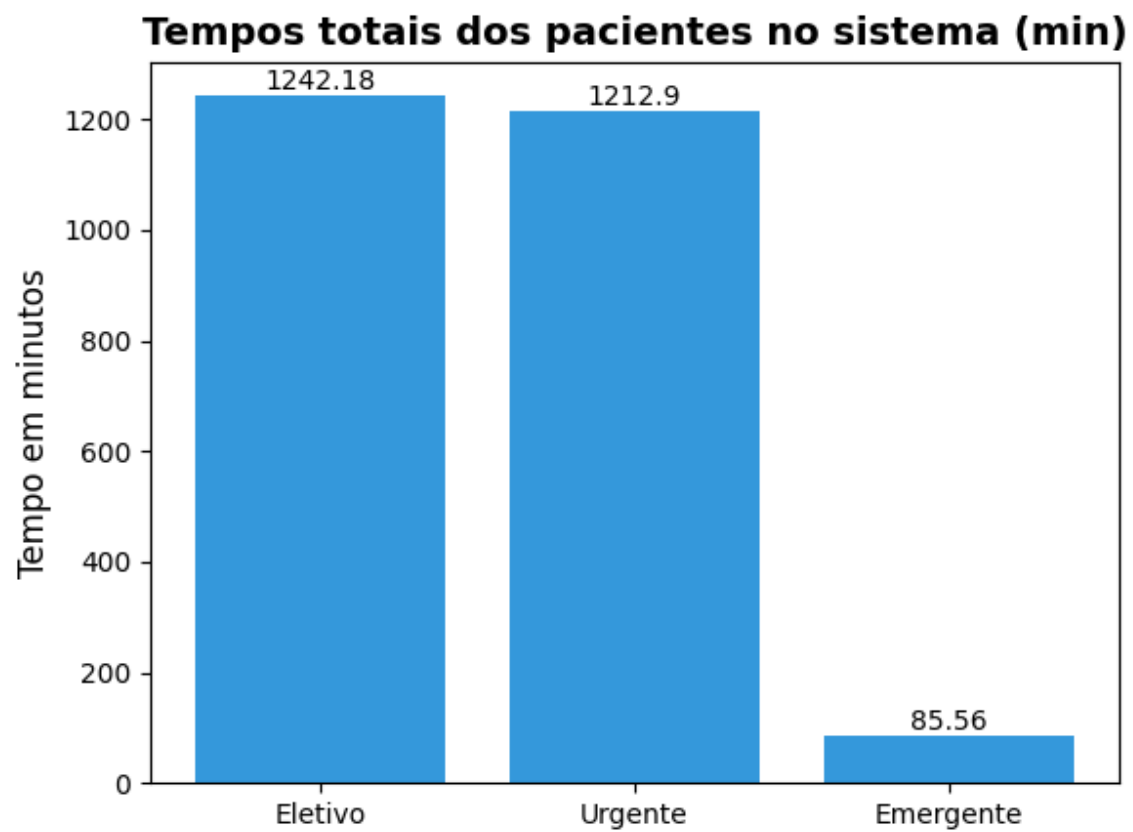


Figure 3: Pacientes atendidos

Já no encaminhamento para o pós-operatório ocorreu com uma espera média de 156,73 minutos, indicando que o SRPA atua como o principal elemento de retenção do fluxo, mas sem formar filas extensas — observou-se apenas 1,42 paciente, em média, aguardando nesse estágio. Os tempos médios de fila são apresentados na Figura 4.

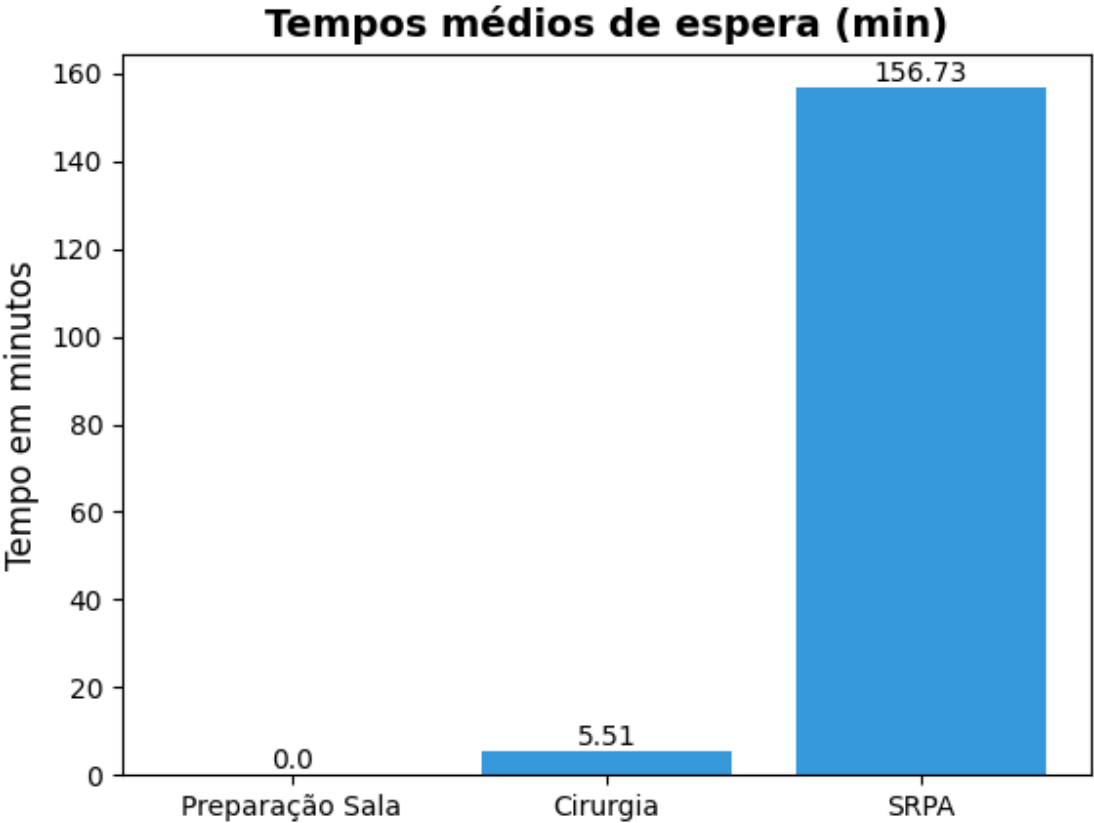


Figure 4: Pacientes atendidos

Esse comportamento reafirma que o gargalo operacional não se manifesta em forma de fila, mas em permanências prolongadas, especialmente dentro da SRPA. Essa condição decorre de fatores estruturais já reconhecidos no funcionamento real do hospital, como a ausência de leitos suficientes nas enfermarias e unidades de internação, o que frequentemente prolonga a permanência do paciente no pós-operatório imediato.

Em relação ao desempenho dos recursos, Figura 5, é verificado que, aproximadamente, os médicos foram utilizados 37% do tempo, técnicos de enfermagem em torno de 14,5%, e a enfermagem circulante manteve taxas inferiores a 1%, já que esta é utilizada apenas em cirurgias emergentes. As salas cirúrgicas registraram cerca de 19% de utilização, enquanto a sala de emergência permaneceu com ocupação 0,96%. A grande ociosidade da sala de emergência se apresenta devido ao fato de ser

uma sala exclusiva de cirurgias emergentes e estas representarem, aproximadamente, 1% do quantitativo total de cirurgias. Os recursos que mais apresentaram ocupação foram os instrumentadores, com 59,25%, e principalmente a SRPA, com impressionantes 90,15% de utilização média. Essa discrepância reforça que a limitação central do sistema não está na disponibilidade de salas, nem na quantidade de profissionais para a fase intraoperatória, mas sim na etapa pós-cirúrgica, onde as altas permanências reduzem a fluidez do fluxo e limitam a capacidade de giro.

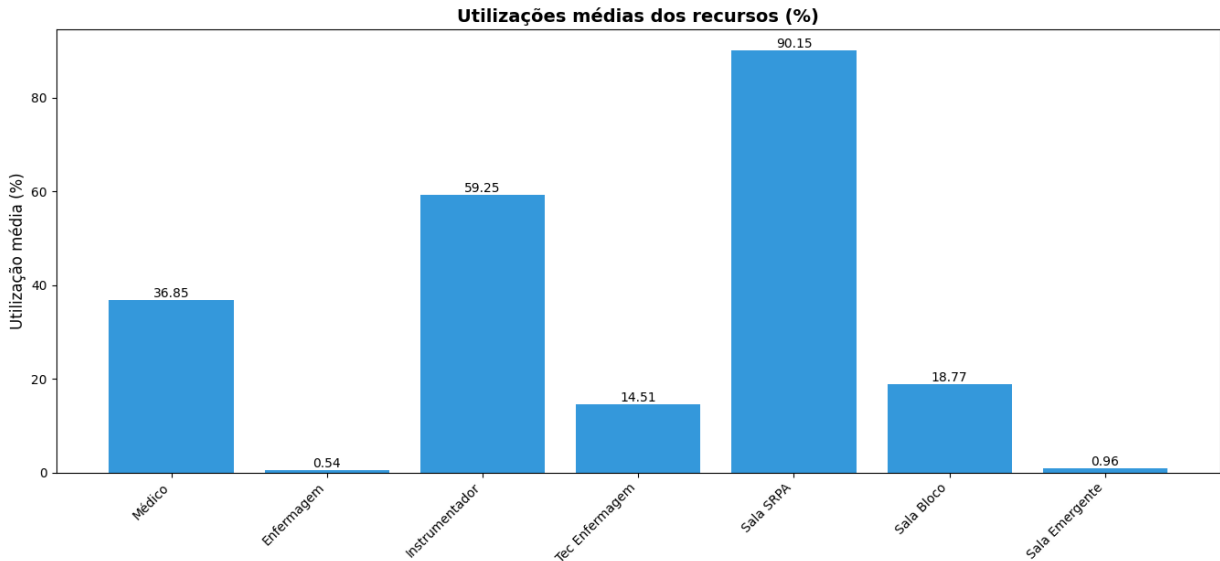


Figure 5: Pacientes atendidos

A análise consolidada das dez replicações permite ainda identificar a consistência estatística dos resultados. A baixa variabilidade entre as replicações, visível nos intervalos de confiança estreitos, demonstra que o modelo foi capaz de capturar a dinâmica real de forma estável. Os tempos totais diferenciam-se levemente entre perfis de pacientes, com casos eletivos e urgentes apresentando tempos médios no sistema próximos (1212 a 1242 minutos), enquanto casos emergenciais permanecem significativamente menos tempo no sistema, como esperado. Estes dados são apresentados na Figura 6.

A ausência de filas significativas ao longo do fluxo, combinada com o perfil de casos e a disponibilidade de recursos, indica que o bloco cirúrgico apresenta uma capacidade instalada que atende a demanda. No entanto, isso ocorre pois a gestão do tempo das cirurgias eletivas, aliada à adequada caracterização dos casos urgentes, é conduzida de maneira consistente e organizada. A eficiente estruturação dos fluxos permite que, mesmo com a variabilidade dos casos urgentes, não haja formação de filas para o início da cirurgia.

A predominância de casos urgentes, seguida por eletivos de volume moderado e emergências de baixa frequência, influencia diretamente os tempos de preparação das salas. Enquanto as cirurgias eletivas permitem preparo padronizado, com montagem antecipada de materiais e organização sequencial das salas, os casos urgentes chegam de forma irregular, muitas vezes em janelas estreitas

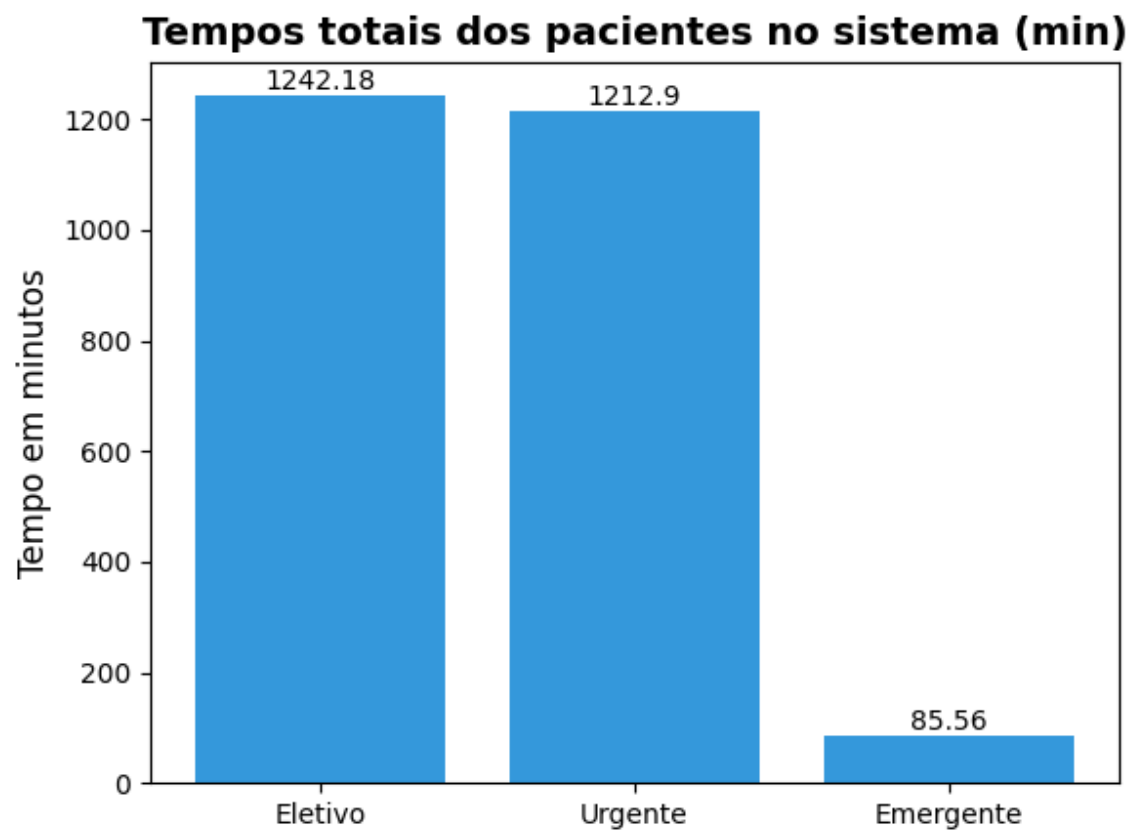


Figure 6: Pacientes atendidos

de tempo, gerando rupturas no fluxo e exigindo reorganização imediata das equipes, priorização de recursos críticos e grande flexibilidade operacional.

De modo geral, os resultados confirmam que o bloco cirúrgico possui capacidade instalada significativa, mas que sua eficiência é limitada por alguns gargalos, especialmente ligados à capacidade de leitos de recuperação pós-operatória e aos tempos prolongados de permanência no SRPA. Esses achados reforçam a necessidade de ações integradas no SRPA, para que o potencial produtivo do bloco seja plenamente utilizado.

7 Conclusão e recomendações

Os resultados obtidos por meio deste estudo possibilitaram atender aos objetivos propostos e indicar recomendações operacionais e estratégicas. Para configuração do modelo a partir dos dados históricos e validado com a coordenadora do bloco cirúrgico permitiu conhecer os gargalos operacionais que acontecem na rotina de atividades do setor, a utilização dos recursos e as dificuldades mediante as limitações como capacidade atual da unidade cirúrgica e na morosidade das etapas que consolidam todo o processo alcançando o objetivo do estudo.

Posteriormente, foram realizadas experimentações no ambiente simulado onde foi possível avaliar e propor possíveis configurações operacionais, com objetivo de melhorar a performance do sistema estudado.

Os resultados indicam que a ocupação média do SRPA é de aproximadamente 90%, o longo tempo de permanência dos pacientes neste setor impacta diretamente no nível de utilização de todos os recursos do sistema geral, destacando-se como o principal gargalo.

Com base no conjunto de evidências, duas recomendações principais se destacam como possíveis soluções:

1. Ampliação e reorganização da capacidade do SRPA: havendo uma ampliação dos leitos de 11 para 15 haverá uma redução significativa da taxa de utilização de 90,63% para 66,18% e minimiza significativamente o tempo de fila, conforme por ser verificado nas Figuras 7 e 8.

2. Estudo sobre ampliação dos leitos hospitalares;

A segunda recomendação se dá devido ao fato de ter sido observado nas visitas e também nas entrevistas que o alto tempo de permanência no SRPA acontece em decorrência da falta de leitos hospitalares.

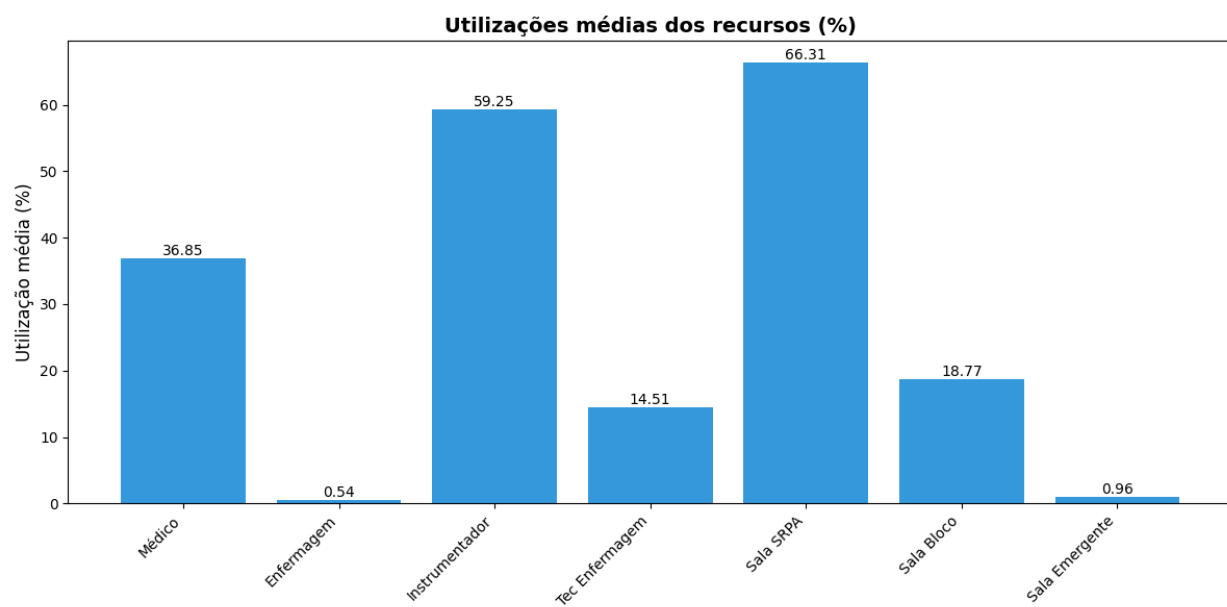


Figure 7: Pacientes atendidos

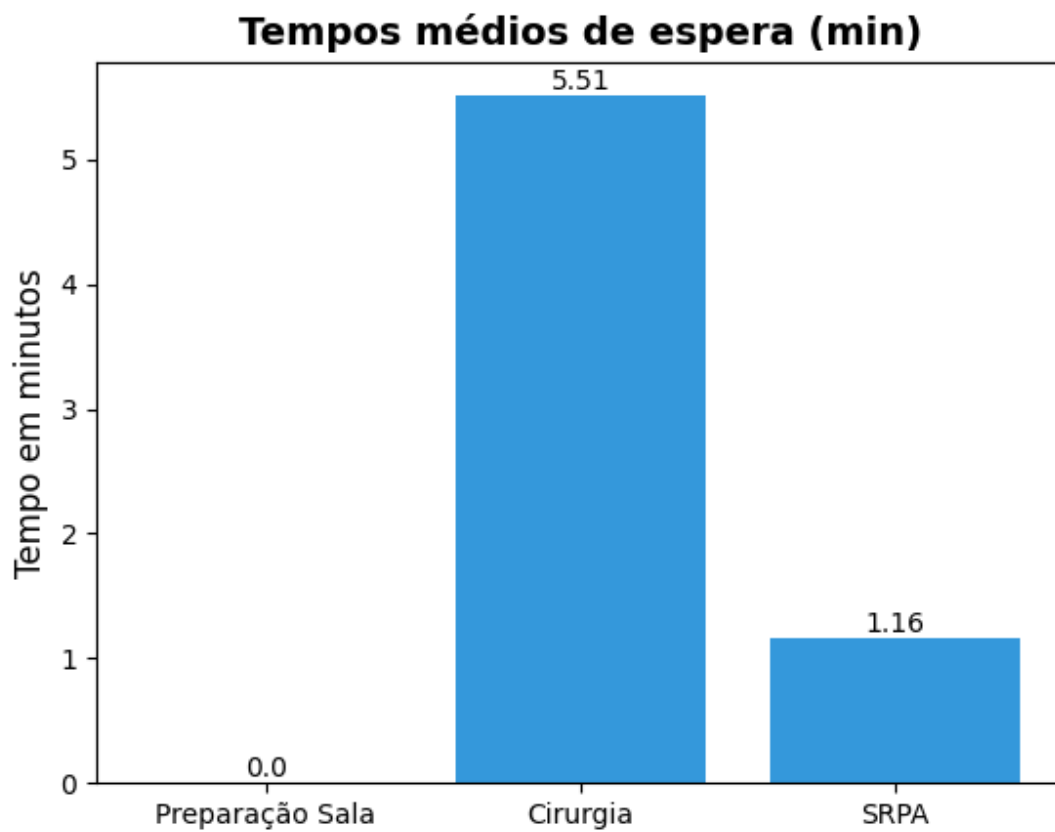


Figure 8: Pacientes atendidos